# BÁO CÁO TASK 2 — ĐỀ TÀI 1

Hệ thống nhận dạng giọng nói (ASR) tiếng Việt kèm dịch sang tiếng Anh · DPL302m

*Xử lý dữ liệu · Thực nghiệm 2 Baseline · Proposed Method V1 → V3 · Đánh giá khả thi*

Thành viên: Dương Gia Bảo (SE205262) · Lê Tuấn Kiệt (SE205279) · Hồ Lâm Bảo Đăng (SE205148) · Bùi Ngọc Phương Uyên (SE205253)

Code, số liệu, log và mã hash: github.com/lekithaha06/DPL302m (thư mục reports/task2). Mọi con số lấy từ file kết quả chạy thật.

## Task 2 · Phần I: Xử lý và phân tích dữ liệu

Nguồn số liệu: `reports/task2/data/data_stats.json` (sinh bởi `src/data/clean_eda.py`), `data/fleurs/…/*.tsv`, PhoMT detokenization.

Mọi số dưới đây là số đếm trực tiếp từ dữ liệu đã tải ngày 22/10/2026.

### 1.1. Thống kê nguồn dữ liệu

| Nguồn | Loại | URL / cách thu thập | Số mẫu dùng | Định dạng | Dung lượng (trên đĩa) | Các trường dữ liệu | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURS vi_vn + en_us | Online (dataset công khai) | huggingface.co/datasets/google/fleurs, `data/download_fleurs.py` | train 2.994 / dev 361 / test 857 bản thu | WAV 16 kHz mono + TSV | 1.994,5 / 262,4 / 660,1 MB (WAV) | id câu FLoRes, tên file, transcript gốc, transcript chuẩn hóa, ký tự, số mẫu âm thanh, giới tính | CC BY 4.0 |
| VIVOS (test) | Online | huggingface.co/datasets/AILAB-VNUHCM/vivos, `data/prepare_vivos.py` | 760 câu, 19 người nói | WAV 16 kHz + văn bản | 82,0 MB | mã câu, mã người nói, transcript | CC BY-NC-SA 4.0 |
| PhoMT | Online (gated) | huggingface.co/datasets/vinai/PhoMT (xin quyền) | 2.977.999 / 18.719 / 19.151 cặp | TXT song song .vi/.en | 501,4 MB (detokenization) | câu Việt, câu Anh (theo dòng) | Chỉ nghiên cứu, cấm phân phối lại |
| Dữ liệu tự thu | Offline | **Không thu thập** | 0 | — | — | — | — |

Lý do không thu offline: projectdpl cho phép dùng dataset công khai, tự build tập test chỉ là khuyến khích. Hạn chế đi kèm: chưa thử micro điện thoại thật.

## 1.2. Làm sạch và gán nhãn

Quy trình (áp dụng cho từng tập FLEURS, đếm số mẫu còn lại sau mỗi bước):

| Bước | Train | Dev | Test |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu gốc (vi_vn TSV) | 2.994 | 361 | 857 |
| Có câu tiếng Anh tham chiếu cùng ID (en_us) | **2.927** (loại 67) | 361 | 857 |
| Transcript không rỗng (missing) | 2.927 | 361 | 857 |
| Âm thanh đọc được, không rỗng (lỗi file) | 2.927 | 361 | 857 |
| Không trùng file âm thanh (hash SHA-1, duplicate) | 2.927 | 361 | 857 |
| Tần số lấy mẫu | 100% 16 kHz | 100% 16 kHz | 100% 16 kHz |

- Chuẩn hóa văn bản khi chấm WER/CER: NFC, viết thường, dấu câu và ký hiệu → khoảng trắng, **giữ dấu tiếng Việt**, không đổi số thành chữ.
- Nhiễu và mẫu khó **không bị loại** mà giữ lại để phân tích lỗi (4 bản thu train và 2 dev dài hơn 30 giây vẫn giữ).
- Gán nhãn: dùng **nhãn gốc** của dataset (transcript tiếng Việt, câu tiếng Anh FLoRes) để train và chấm.
- Gán nhãn loại lỗi cho phân tích lỗi: 100 câu FLEURS dev (chọn tự động, seed 42) mà B0 nghe sai hoặc dịch kém, gán **tự động theo quy tắc cố định**

(`src/data/auto_label_errors.py`, tiêu chí trong `reports/task2/labeling/TIEU_CHI_GAN_NHAN.md`): tên riêng sai 43 câu, bản dịch sai nghĩa

(chrF++ < 40) 31, thiếu/thừa từ 26, sai dấu thanh 21, số sai 17; 73/100 câu có ít nhất một lỗi. Chỉ có một quy trình gán nên **không tính

Cohen's Kappa** (đề: "nếu có sử dụng"). Bộ file để hai người gán tay và script tính Kappa vẫn có sẵn nếu nhóm muốn bổ sung.

- Chống leakage: chia theo **ID câu**; đã kiểm train–dev, train–test, dev–test: **0 ID trùng, 0 câu trùng nội dung**. Task 1 đã kiểm FLEURS test với toàn bộ PhoMT: 0 câu trùng.

## 1.3. Thống kê mô tả và mất cân bằng

| | Train | Dev | Test |
|---|---|---|---|
| Bản thu | 2.927 | 361 | 857 |
| Câu gốc | 1.449 | 149 | 347 |
| Tổng giờ | 8,86 | 1,19 | 3,00 |
| Độ dài trung bình / trung vị (giây) | 10,90 / 10,38 | 11,91 / 11,16 | 12,62 |
| Tỉ lệ bản thu | **70,6%** | **8,7%** | **20,7%** |

Nhận xét định lượng:

- **Giới tính lệch giữa các tập:** train có **2.175 bản thu nữ (74,3%)** và 752 nam (25,7%); dev và test **100% nam**. Mô hình dạy trên dữ liệu đa số giọng nữ nhưng được chấm trên toàn giọng nam.

- **Số bản thu mỗi câu không đều (train):** 285 câu có 1 bản thu, 850 câu có 2, 314 câu có 3. Câu có 2–3 bản thu chiếm **90,3%** số bản thu (2.642/2.927).
- **Độ dài:** 1.533 bản thu train (52,4%) dài 10–20 giây, chỉ 63 (2,2%) dưới 5 giây.
- **VIVOS test:** 19 người nói, mỗi người đúng 40 câu, cân bằng; trung bình 3,53 giây/câu.
- **PhoMT:** 51,4% train là phụ đề phim OpenSubtitles (theo paper PhoMT, Table 1).
- Tỉ lệ chia FLEURS là 70,6/8,7/20,7 theo cách chia gốc của dataset; nhóm giữ nguyên để kết quả so được với công bố và tránh leakage, không ép về 80/10/10.

Hình: `data/figures/fleurs_split.png`, `fleurs_gender.png`, `fleurs_duration.png`.

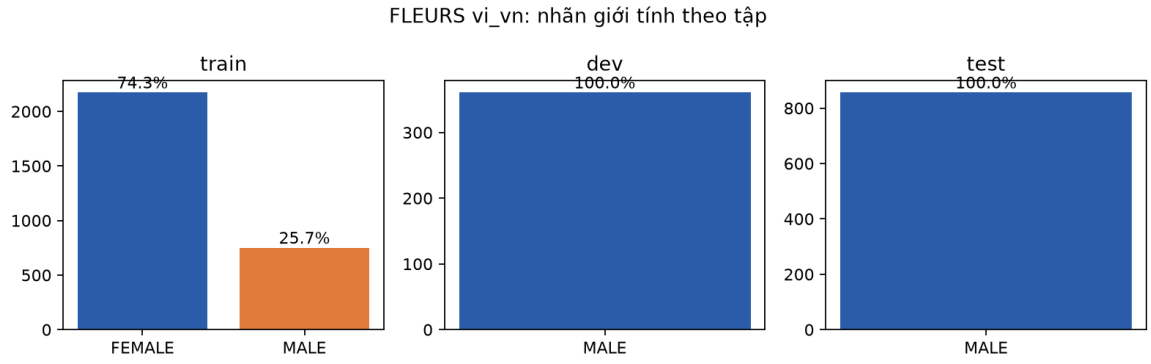
## 1.4. Xử lý mất cân bằng

- **Cân bằng theo câu:** gán trọng số 1/k cho mỗi bản thu của câu có k bản thu, để mỗi câu gốc đóng góp như nhau. Trước: nhóm câu 2 bản thu chiếm 1.700 bản thu; sau: tổng trọng số 850 (hình `fleurs_sentence_balance.png`).
- Không dùng augmentation âm thanh vì nhóm không train khối nghe.
- Lệch giới tính train/test: không sửa được bằng lấy mẫu vì test không có giọng nữ; ghi là hạn chế.
- **Kết quả đo (V2b = V2 + cân bằng theo câu, mọi thứ khác giữ nguyên):** FLEURS dev BLEU 26,98 so với V2 27,17;

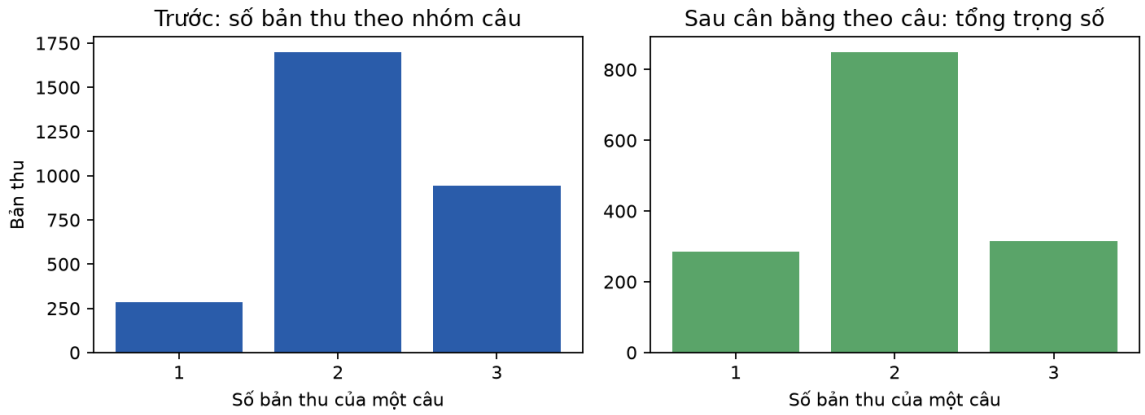
cascade FLEURS test 26,85 so với V2 27,57; PhoMT dev 40,93 so với V2 40,80. **Cân bằng theo câu không cải thiện khối dịch**

nên không được dùng trong bản cuối. Lý do hợp lý: các bản thu khác nhau của cùng một câu cho ra lỗi nghe khác nhau,

nên chúng là dữ liệu bổ sung có ích, không phải dữ liệu trùng; hạ trọng số chúng làm mất bớt sự đa dạng của lỗi nghe.




*Hình: nhãn giới tính FLEURS theo tập*




*Hình: số bản thu theo nhóm câu, trước và sau cân bằng*

# Task 2 · Phần II: Thực nghiệm hai Baseline

Nguồn số liệu: `reports/task2/asr/baseline_asr.json`, `reports/task2/asr/asr_errors.json`, `reports/task2/mt/eval_B0.json`.

## 2.1. Môi trường thực nghiệm (đồng nhất cho cả hai baseline và V1 → Vn)

| Thành phần | Giá trị |
|---|---|
| Phần cứng | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB (một máy cho mọi số so sánh) |
| Phần mềm | Python 3.11, PyTorch 2.6.0+cu124, Transformers 5.17.0, PEFT 0.21.2, sacreBLEU 2.6.0, jiwer 4.0.0 |
| Seed | 42 |
| Độ chính xác | FP16 khi suy luận |
| Baseline A (ASR) | PhoWhisper-small, Whisper-small; beam 5, batch 1, ngôn ngữ vi, max_new_tokens 440 |
| Baseline B (MT) | VinAI Translate vi2en (bản của paper); beam 5, max_length 512 |
| Learning rate / optimizer / epochs | **Không áp dụng cho baseline**: cả hai là mô hình công bố chạy zero-shot, không train thêm. Siêu tham số train nằm ở bảng V1 → Vn |

So với Task 1, Baseline A chuyển từ RTX 3050 (torch 2.0.1, transformers 4.44) sang **cùng máy và cùng thư viện với Baseline B**.

## 2.2. Paper và thực nghiệm của nhóm

| Mô hình | Nguồn | Dataset | WER | CER | BLEU | chrF++ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PhoWhisper-small (A) | Paper (PhoWhisper, Table 2) | VIVOS test | 6,33 | – | – | – |
| PhoWhisper-small (A) | Nhóm | VIVOS test (760) | **6,25** | 3,26 | – | – |
| PhoWhisper-small (A) | Nhóm | FLEURS test (857) | 12,29 | 8,68 | – | – |
| Whisper-small (đối chứng | Nhóm | VIVOS test | 22,26 | 13,15 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zero-shot) | | | | | | |
| Whisper-small (đối chứng zero-shot) | Nhóm | FLEURS test (857) | 21,42 | 12,56 | – | – |
| VinAI Translate (B) | Paper (Interspeech 2022, Table 1) | PhoMT test | – | – | 40,42 | – |
| VinAI Translate (B) | Nhóm | PhoMT test (19.151) | – | – | **40,27** | 60,32 |
| B, dịch chữ chuẩn | Nhóm | FLEURS test | – | – | 37,85 | 61,16 |
| **Cascade A → B (B0)** | Nhóm | FLEURS test | – | – | **24,27** | 50,12 |

Tách lỗi WER (PhoWhisper-small, cùng script đánh giá): VIVOS: thay thế 447, xóa 22, chèn 14 trên 7.722 từ; FLEURS: thay thế 2.057, xóa 136, chèn 1.006. Whisper-small trên FLEURS: thay thế 4.645, xóa 399, chèn 529.

Hai số FLEURS của PhoWhisper: 12,29 / 8,68 từ script đánh giá ASR (beam 5, giống VIVOS) và 12,21 / 8,58 từ chữ máy nghe dùng trong cascade (pipeline Transformers, cấu hình mặc định). Bảng baseline dùng số của script đánh giá; cascade dùng đúng chữ máy nghe của pipeline. Lưu ý: 7 bản thu FLEURS test dài hơn 30 giây bị cắt ở 30 giây khi chấm bằng script đánh giá (giới hạn đầu vào của Whisper).

## 2.3. Gap Analysis

**Kết quả có khớp công bố không?** Có.

- PhoWhisper-small: 6,25% so với 6,33% (chênh 0,08). Chạy lại trên máy và thư viện mới, **760/760 câu cho kết quả giống hệt Task 1**.
- VinAI Translate: 40,27 so với 40,42 (chênh 0,15). Task 1 ra 40,25 với cách gom câu cũ; chênh 0,02 chỉ do gom câu.

**Nguyên nhân các chênh lệch:**

1. **Domain gap (dataset):** PhoWhisper được tác giả fine-tune trên VIVOS train nên VIVOS là cùng miền (6,25%). Trên FLEURS (ngoài miền, câu dài 12,62 giây so với 3,53 giây, đọc văn bản Wikipedia) WER tăng lên 12,29%. Bằng chứng thêm: trên VIVOS PhoWhisper hơn Whisper-small 16,0 điểm WER (6,25 so với 22,26), trên FLEURS chỉ hơn 9,1 điểm (12,29 so với 21,42), tức một phần lợi thế của PhoWhisper trên VIVOS là lợi thế cùng miền.
2. **Tiền xử lý / chuẩn hóa:** phần lớn 1.007 lỗi chèn trên FLEURS là **số bị đọc thành chữ**. Ví dụ câu đúng "802.11a", máy nghe "tám trăm linh hai chấm mười một a"; các từ bị chèn nhiều nhất là "một" (75), "hai" (61), "trăm" (57), "mươi" (39). Nhóm không đổi số thành chữ khi chấm, nên WER FLEURS bị đội lên một phần do khác cách viết.
3. **Cấu hình giải mã và môi trường:** Whisper-small đổi từ 25,91% (Task 1) sang 22,26%. Kiểm tra cho thấy 750/760 câu giống hệt nhau; khác biệt chính đến từ câu `VIVOSDEV03_R193` (câu đúng 2 từ): Task 1 sinh lặp 293 từ, lần này 4 từ. Bỏ câu này, hai lần chạy là 22,12% và 22,22%.
4. **Cách gom câu khi dịch:** Task 1 ra 24,27 / 37,89 (cascade / chữ chuẩn). Lần chấm đầu của Task 2 (lô 32 câu) ra 24,21 / 37,82; khi đổi sang lô 16/8/4 và giới hạn độ dài ra (để tránh tràn bộ nhớ ở V1) ra 24,27 /

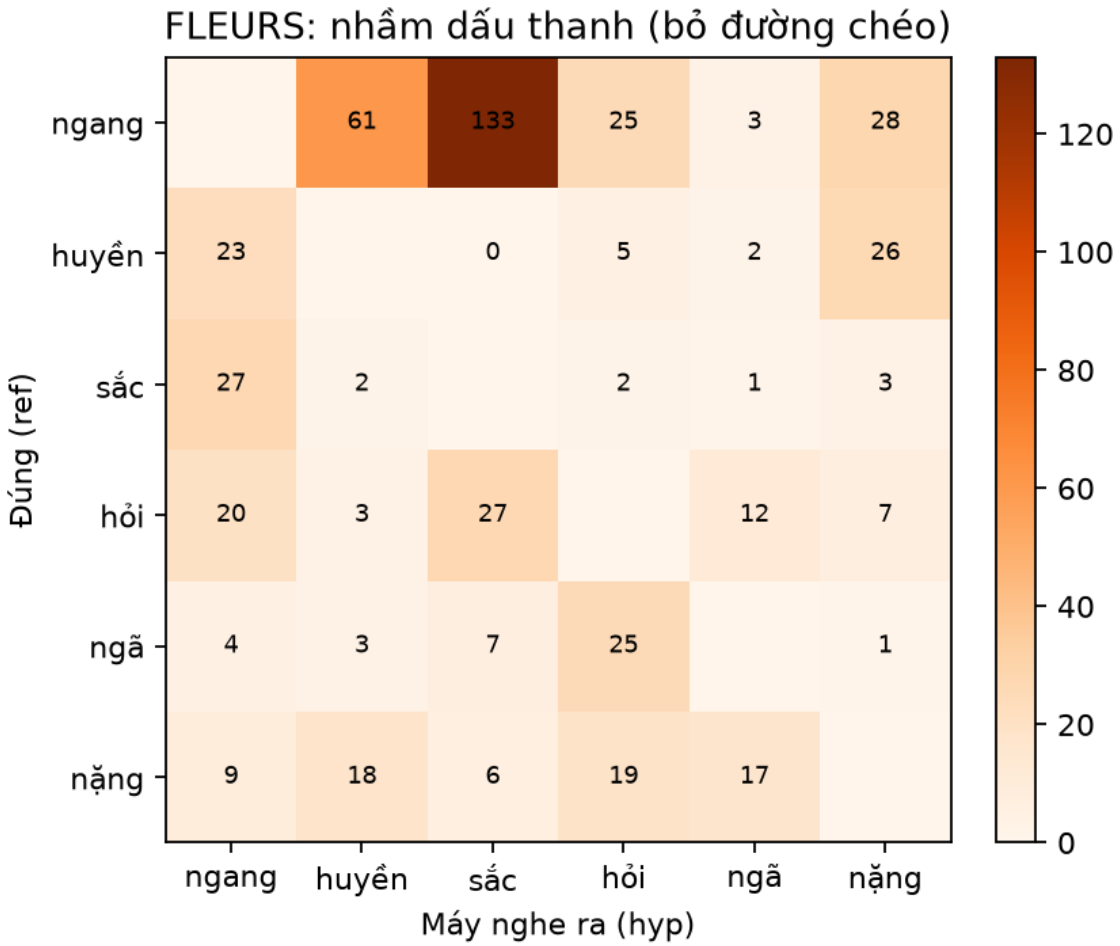
37,85. Chênh dưới 0,1 điểm do padding trong beam search. Mọi phiên bản V được chấm bằng đúng cấu hình cuối, với B0 = 24,27.

## Phân tích lỗi ASR (dùng cho failure cases)

| | VIVOS | FLEURS |
|---|---|---|
| Lỗi thay thế chỉ sai dấu thanh | 54 (12,1% số lỗi thay thế) | 118 (5,7%) |
| Cặp nhầm dấu nhiều nhất | huyền → nặng (15), nặng → hỏi (14), ngã → hỏi (14) | ngang → sắc (133), ngang → huyền (61) |
| WER theo độ dài (VIVOS) | <3 s: 8,60% · 3–5 s: 5,23% · ≥5 s: 8,56% | – |
| WER theo người nói (VIVOS) | thấp nhất 0,78% (VIVOSDEV19), cao nhất 24,93% (VIVOSDEV10) | – |

Hình: `asr/tone_confusion_VIVOS.png`, `asr/tone_confusion_FLEURS.png`.

Ảnh hưởng của lỗi nghe lên bản dịch (B0, FLEURS test, chia theo WER từng câu): câu nghe đúng hoàn toàn BLEU 29,89; WER 0–10%: 26,75; WER 10–30%: 21,50; WER >30%: 10,57. Câu có chữ số: 18,03.




*Hình: ma trận nhầm dấu thanh của PhoWhisper-small trên FLEURS test*

# Task 2 · Phần III: Proposed Method V1 → Vn

Nguồn số liệu: `reports/task2/mt/eval_*.json`, `train_log_*.jsonl`, `train_config_*.json`, `mt_errors_*.json`,

`significance_*.json`, `phomt_dev_selection.json`, `reports/task2/ablation.md`, `NHAT_KY_THUC_NGHIEM.md`.

Mọi phiên bản chấm bằng cùng `src/mt/eval_mt.py`: FP16, beam 5, độ dài ra tối đa min(512, 2 × token nguồn + 10),

lô 16/8/4 theo độ dài, cùng tập test. Chọn epoch và chọn phiên bản cuối chỉ trên tập dev.

## 3.1. V1: LoRA cho khối dịch trên chữ máy nghe

**Ý tưởng:** VinAI Translate chỉ được dạy trên chữ sạch nên dịch kém khi gặp lỗi nghe (cascade 24,27 so với dịch chữ chuẩn 37,85).

V1 dạy thêm khối dịch bằng LoRA trên các cặp *(chữ do PhoWhisper nghe ra từ FLEURS train → câu Anh tham chiếu)*. Khối nghe giữ nguyên.

| Siêu tham số | Giá trị |
|---|---|
| Dữ liệu train / dev | 2.927 cặp (FLEURS train, chữ máy nghe, WER 11,35%) / 361 cặp (FLEURS dev, chữ máy nghe, WER 11,32%) |
| LoRA | r = 16, alpha = 32, dropout 0,05, gắn vào q/k/v/out_proj |
| Tham số train | 4.718.592 / 453.144.576 (1,04%); adapter 18 MB |
| Optimizer | AdamW, learning rate 2e-4, warmup 6%, giảm tuyến tính, weight decay 0 |
| Batch | 8 × tích lũy 2 = 16; bf16 autocast; clip gradient 1,0; seed 42 |
| Epoch | tối đa 5, giữ epoch có BLEU dev cao nhất |
| Thời gian train | khoảng 5 phút/epoch (RTX 4060 Laptop) |

| Epoch V1 | Train loss | Dev loss | Dev BLEU |
|---|---|---|---|
| 0 (chưa train = Baseline B) | – | 1,717 | 24,65 |
| **1 (chọn)** | 1,478 | **1,476** | **27,49** |
| 2 | 1,259 | 1,491 | 26,93 |
| 3 | 1,103 | 1,533 | 26,76 |
| 4 | 0,978 | 1,591 | 25,85 |

Từ epoch 2, train loss giảm tiếp nhưng dev loss tăng: **overfit** vì dữ liệu dạy nhỏ.

**Kết quả trên test:**

| | B0 | V1 |
|---|---|---|
| BLEU cascade FLEURS test (chỉ số chính) | 24,27 | **28,59** (+4,32) |
| chrF++ cascade | 50,12 | 52,82 |
| BLEU dịch chữ chuẩn FLEURS | 37,85 | 37,31 |
| BLEU PhoMT test | 40,27 | 37,90 (−2,37) |

Tín hiệu cải thiện: **có**, trên chỉ số chính. Mặt trái: quên một phần khả năng dịch văn bản sạch (PhoMT −2,37).

## 3.2. Failure cases của V1

BLEU theo nhóm câu (FLEURS test, chia theo WER của câu đầu vào):

| Nhóm | Số câu | B0 | V1 | V2 |
|---|---|---|---|---|
| Nghe đúng hoàn toàn | 183 | 30,10 | 35,72 | 33,93 |
| WER 0–10% | 283 | 26,80 | 30,82 | 29,79 |
| WER 10–30% | 306 | 21,53 | 24,64 | 23,82 |
| WER >30% | 85 | 10,55 | **19,35** | 18,07 |
| Câu có chữ số | 171 | 17,98 | **25,07** | 24,11 |
| Câu không có chữ số | 686 | 25,53 | 29,37 | 28,39 |

So từng câu với B0 (chrF++ chênh trên 1 điểm): V1 tốt lên 444 câu, kém đi 244, như cũ 169.

Nguyên nhân lỗi chính của V1:

5. **Số đọc thành chữ gây sinh lặp:** câu "chuẩn tám không hai chấm một một … hai chấm bốn đi ra hệ" (đúng: *The 802.11n standard operates on both the 2.4Ghz and 5.0Ghz frequencies*). V1 sinh lặp "one, one, two, one…" tới giới hạn độ dài. Đây là lý do thêm giới hạn độ dài ra khi chấm, áp dụng như nhau cho mọi phiên bản.
6. **Bỏ sót, đơn giản hóa ý:** "không nhất thiết phải cần" → V1 bỏ *necessarily*; "quần đảo" → *islands* thay vì *archipelagos*.
7. **Quên văn bản sạch:** BLEU PhoMT giảm 2,37 vì chỉ dạy trên FLEURS.
8. **Một phần cải thiện là thích nghi miền:** câu nghe đúng hoàn toàn cũng tăng 5,62 BLEU, tức V1 còn quen văn phong FLEURS và kiểu chữ PhoWhisper xuất ra, không chỉ chịu được lỗi nghe.

## 3.3. V2 và bảng tiến trình

**V2** (từ lỗi 3 và overfit): chỉ đổi dữ liệu dạy. Thêm 1.449 cặp chữ chuẩn FLEURS train và 3.000 cặp PhoMT train (lấy ngẫu nhiên, seed 42), tổng 7.376 cặp; giữ nguyên mọi siêu tham số, tối đa 3 epoch.

| Epoch V2 | Train loss | Dev loss | Dev BLEU |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1,717 | 24,65 |
| **1 (chọn)** | 1,160 | **1,491** | **27,17** |
| 2 | 0,983 | 1,524 | 26,98 |
| 3 | 0,860 | 1,584 | 27,04 |

| Phiên bản | Thay đổi so với bản trước | Lý do (từ phân tích lỗi) | BLEU cascade | BLEU PhoMT | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|
| B0 | – | Baseline A → B | 24,27 | 40,27 | Mốc so sánh |
| V1 | LoRA trên 2.927 cặp chữ máy nghe | Khối dịch chưa từng thấy lỗi nghe | **28,59** | 37,90 | Cải thiện mạnh nhất nhưng quên văn bản sạch |
| V2 | + 1.449 cặp chữ chuẩn + 3.000 cặp PhoMT | V1 overfit và quên (PhoMT −2,37) | 27,57 | 39,80 | Giữ +3,30 BLEU, PhoMT chỉ −0,47 |
| V2b | V2 + lấy mẫu cân bằng theo câu (trọng số 1/k | Mất cân bằng số bản thu mỗi câu | 26,85 | – (PhoMT dev 40,93) | Không hơn V2 trên dev (26,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cho câu có k bản thu) | (mục 1.3) | | | so với 27,17) nên không nhận |
| V3a | V2 + chuẩn hóa số (`src/text/itn_vi.py`) chỉ ở lúc dịch, không train lại | Lỗi lặp và sai số ở câu nhiều số | không chấm test | – | FLEURS dev giảm 27,29 → 27,17 nên không nhận |
| **V3** | Chuẩn hóa số **cả khi dạy lẫn khi dịch** (train lại với dữ liệu như V2) | V3a: đầu vào lúc dịch lệch so với lúc dạy | **27,75** | **39,86** (−0,41) | FLEURS dev 27,29 → 27,56, PhoMT dev 41,16: **nhận, bản cuối** |

**V3a thất bại cho ra hướng đúng.** V2 được dạy trên chữ máy nghe, trong đó số vẫn viết bằng chữ, nên đổi sang chữ số chỉ ở lúc dịch

làm đầu vào lệch so với lúc dạy. V3 chuẩn hóa số cả dữ liệu dạy (622/2.927 câu train, 64/361 câu dev bị đổi) lẫn đầu vào lúc dịch

(174/857 câu test). Bộ chuẩn hóa không đổi nhầm từ thường ("một hệ thống", "năm nay", "hàng trăm người").

Ngay ở epoch 0 (chưa train), mô hình gốc đã dịch chữ đã chuẩn hóa tốt hơn (dev BLEU 25,55 so với 24,65).

| Epoch V3 | Train loss | Dev loss | Dev BLEU |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1,695 | 25,55 |
| **1 (chọn)** | 1,150 | **1,485** | **27,61** |
| 2 | 0,980 | 1,520 | 26,98 |
| 3 | 0,859 | 1,579 | 26,49 |

**V3 cải thiện đúng chỗ nó nhắm tới** (FLEURS test, so với V2): câu có chữ số 24,11 → **25,17** (+1,06); câu không có chữ số

28,39 → 28,45 (gần như không đổi); câu nghe sai nặng (WER >30%) 18,07 → 19,14. Từng câu: V3 tốt lên 249, kém đi 196, như cũ 412

(`mt/mt_errors_V3_vs_V2.json`).

**Failure case của V1 được V3 sửa** (chọn tự động trong `system/visual_results.md`):

máy nghe "chuẩn tám không hai chấm một một n hoạt động trên cả hai tần số hai chấm bốn …";

B0 "standard eight zeros two dots one one one n works on both frequencies two dots four …";

V1 sinh lặp "one, one, two, one…"; **V3 "The 802.11 n standard operates on both 2.4 GHz and 5.0 GHz frequencies."**

(tham chiếu: "The 802.11n standard operates on both the 2.4Ghz and 5.0Ghz frequencies.").

**Chọn phiên bản cuối trên validation (không dùng test):** quy tắc đặt trước là BLEU dev FLEURS cao nhất trong các phiên bản

có BLEU PhoMT dev không giảm quá 1 điểm so với B0. Trên 2.000 câu PhoMT dev (seed 42): B0 40,96; V1 38,98 (−1,98, loại);

V2 40,80 (−0,16, đạt); V3 41,16 (+0,20, đạt). Trên FLEURS dev (cùng script `eval_dev.py`): V2 27,29, V3 27,56.

**Phiên bản cuối: V3.** Kết luận này trùng với kết quả trên test.

**Cải thiện có thật hay do may?** Paired bootstrap (Koehn, 2004), 1.000 lần lấy mẫu lại theo cụm câu gốc

(857 bản thu thuộc 347 câu nên lấy cả cụm cho chặt), seed 42, trên cascade FLEURS test:

| So sánh | ΔBLEU trung bình | Khoảng tin cậy 95% | p | ΔchrF++ | Khoảng tin cậy 95% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 so với B0 | +4,36 | [+3,19; +5,48] | < 0,001 | +2,71 | [+2,02; +3,43] | < 0,001 |
| V2 so với B0 | +3,28 | [+2,11; +4,49] | < 0,001 | +2,33 | [+1,57; +3,04] | < 0,001 |
| V2b so với B0 | +2,59 | [+1,61; +3,64] | < 0,001 | +2,01 | [+1,38; +2,68] | < 0,001 |
| **V3 so với B0** | **+3,49** | **[+2,34; +4,70]** | < 0,001 | +2,47 | [+1,69; +3,22] | < 0,001 |

Không lần lấy mẫu nào V1, V2, V2b hay V3 thua B0, nên cải thiện là có ý nghĩa thống kê.

File: `mt/significance_V1_vs_B0.json`, `mt/significance_V2_vs_B0.json`, `mt/significance_V3_vs_B0.json`.

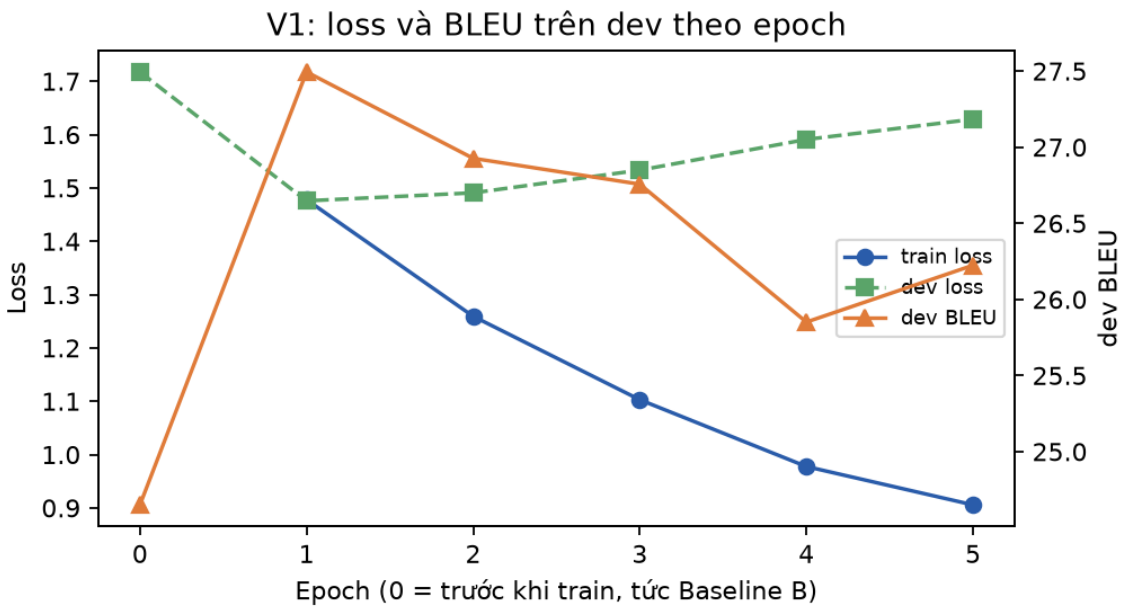
**Độ ổn định theo seed** (`mt/seed_robustness_V3.json`): train lại V3 với seed 13 và 7, mọi thứ khác giữ nguyên.

BLEU cascade FLEURS test: seed 42 27,75 · seed 13 27,32 · seed 7 27,80, **trung bình 27,62 ± 0,26**; chữ chuẩn 37,31 ± 0,21.

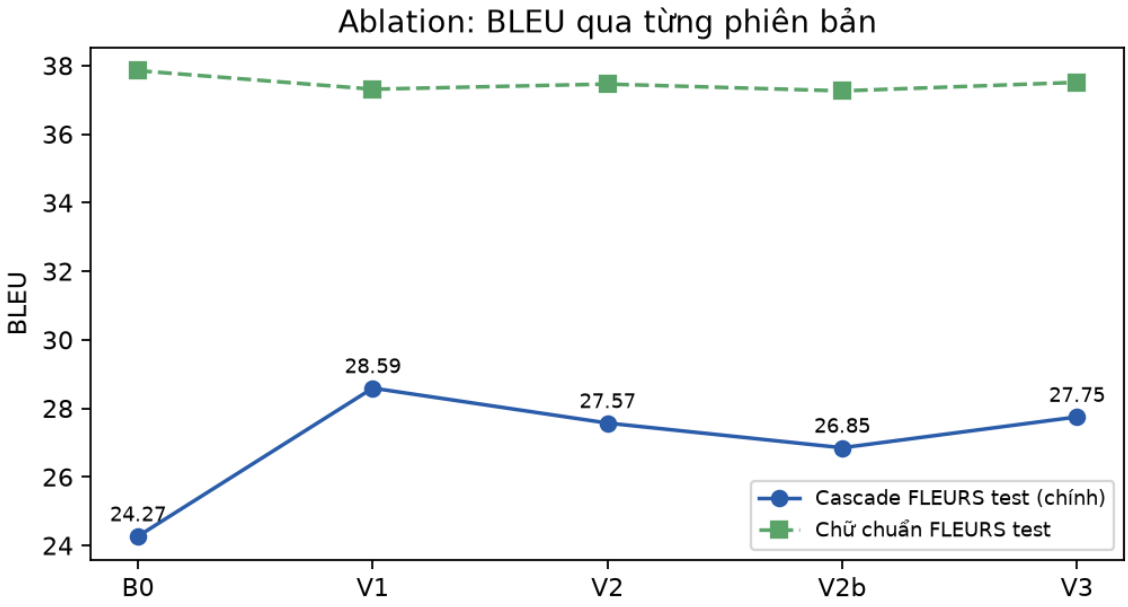
Seed kém nhất vẫn hơn B0 3,05 BLEU, nên cải thiện so với B0 không phụ thuộc vào khởi tạo.

Ngược lại, V3 chỉ hơn V2 0,18 BLEU trên toàn tập, **nhỏ hơn độ lệch giữa các seed (0,26)**: không khẳng định V3 tốt hơn V2 trên toàn tập.

Đóng góp rõ của V3 là ở nhóm câu có chữ số (+1,06 so với V2) và ví dụ sinh lặp được sửa; V3 được chọn theo quy tắc trên dev.




*Hình: loss và BLEU dev theo epoch của V1*




*Hình: BLEU qua từng phiên bản*

## Task 2 · Phần IV: Hệ thống, tính khả thi và kế hoạch Task 3

Code: `src/system/cascade.py` (hệ thống đầu cuối), `src/system/measure_speed.py` (đo tốc độ, bộ nhớ, dung lượng).

### Kiến trúc hệ thống

```
Âm thanh (file wav/mp3/flac hoặc micro)
  → đọc, trộn mono, đổi về 16 kHz
```

```
→ Silero VAD: cắt đoạn có tiếng nói, gộp thành khối ≤ 25 giây (âm thanh dài)
→ PhoWhisper-small (ASR, FP16)          → chữ tiếng Việt + mốc thời gian từng khối
→ chuẩn hóa số (V3) → VinAI Translate vi2en + LoRA (MT, FP16) → câu tiếng Anh
→ hiển thị song song Việt | Anh theo từng đoạn
```

## Tiêu chí khả thi (đặt trước khi đo)

| Tiêu chí | Ngưỡng nhóm đặt ra | Lý do |
|---|---|---|
| Chất lượng dịch | Phiên bản cuối có BLEU cascade trên FLEURS test **cao hơn B0** (chấm cùng cấu hình: 24,27), và BLEU PhoMT không giảm quá 1 điểm so với 40,25 | Cải tiến phải thật và không làm hỏng khả năng dịch văn bản sạch |
| Tốc độ | RTF toàn hệ thống **< 1** trên RTX 4060 | Xử lý nhanh hơn thời gian thực, đủ cho chế độ micro hiển thị theo đoạn |
| Độ trễ | Độ trễ trung vị một câu ngắn **< 3 giây** | Người dùng chờ chấp nhận được trong demo |
| Bộ nhớ | VRAM đỉnh **< 8 GB** (vừa GPU laptop phổ biến) | Chạy được trên máy giảng viên hoặc máy cá nhân có GPU |
| Âm thanh dài | Có VAD, xử lý được âm thanh vài phút | Yêu cầu chức năng của đề tài |

## Kết quả đo (RTX 4060 Laptop, FP16, máy không chạy việc khác; `system/speed_B0.json`, `system/speed_final.json`)

100 bản thu FLEURS test (tổng 1.279,8 giây, trung bình 12,8 giây/câu), chạy từng câu một, không VAD:

| | B0 | V2 | V3 (bản cuối) |
|---|---|---|---|
| RTF toàn hệ thống | 0,315 | 0,340 | **0,358** |
| RTF khối nghe / khối dịch | 0,215 / 0,100 | 0,229 / 0,111 | 0,246 / 0,111 |
| Độ trễ một câu: trung vị / p95 | 3,73 s / 6,67 s | 4,10 s / 7,06 s | 4,29 s / 6,99 s |
| VRAM đỉnh | 1.791 MB | 1.777 MB | 1.775 MB |
| Dung lượng trọng số | ASR 922 MB + MT 1.711 MB | như B0 + adapter 18 MB | như B0 + adapter 18 MB |
| Số tham số | ASR 241,7 triệu + MT 448,4 triệu | như B0 (LoRA gộp vào trọng số) | như B0; thêm bước chuẩn hóa số (chạy trên CPU) |

Âm thanh dài: ghép 20 bản thu thành 249 giây.

| | Có VAD | Không VAD |
|---|---|---|
| B0 | 11 đoạn, 76,5 s, RTF 0,307 | 1 khối, 109,4 s, RTF 0,439 |
| V2 | 11 đoạn, 71,5 s, RTF 0,287 | 1 khối, 100,7 s, RTF 0,404 |
| V3 | 11 đoạn, 68,1 s, RTF 0,274 | 1 khối, 107,7 s, RTF 0,433 |

Ba bản có cùng kiến trúc khi chạy (LoRA gộp vào trọng số; chuẩn hóa số là xử lý chuỗi trên CPU), nên chênh lệch tốc độ giữa các bản

là dao động đo (mỗi bản đo một lần, cùng máy, cùng 100 bản thu), không phải chi phí thêm của mô hình.

## Đối chiếu tiêu chí khả thi

| Tiêu chí | Ngưỡng | V3 (bản cuối) | Đạt? |
|---|---|---|---|
| Chất lượng dịch | Cao hơn B0 trên cascade, PhoMT giảm ≤ 1 | 27,75 so với 24,27 (p < 0,001); PhoMT test 39,86 so | ☑ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | với 40,27 (−0,41) | |
| Tốc độ | RTF < 1 | 0,358 (âm thanh dài có VAD: 0,274) | ☑ |
| Độ trễ | Trung vị < 3 s/câu | 4,29 s cho câu trung bình 12,8 s | ✗ |
| Bộ nhớ | VRAM < 8 GB | 1.775 MB | ☑ |
| Âm thanh dài | Có VAD, xử lý vài phút | 249 s, 11 đoạn | ☑ |

**Kết luận: KHẢ THI** để làm demo ở Task 3 (web Gradio trên máy có GPU). Riêng độ trễ chưa đạt ngưỡng nhóm đặt ra;

vì độ trễ tỉ lệ với độ dài câu, ở chế độ micro cần cắt đoạn ngắn hơn bằng VAD và hiển thị kết quả theo từng đoạn.

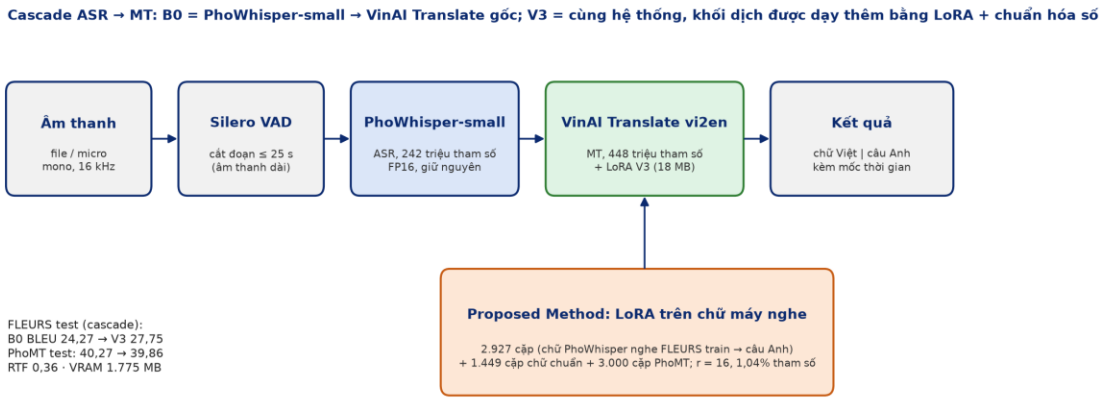
Đây là việc cần giải quyết ở Task 3.

## Hạn chế đã biết

- Chưa thử micro điện thoại thật và chưa có tập test giọng nữ (FLEURS test 100% nam, VIVOS thu sạch).
- Số viết bằng chữ số thường bị ASR đọc thành chữ ("802" → "tám trăm linh hai").

## Kế hoạch Task 3

| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Demo (bắt buộc) | Gradio: tab tải file và tab micro; hiển thị song song chữ Việt và câu Anh kèm mốc thời gian; tự đổi tần số lấy mẫu |
| Real-time | Ghi âm theo đoạn, VAD cắt câu, hiển thị kết quả từng đoạn |
| API (điểm cộng) | FastAPI `/transcribe`, `/translate`, `/speech-translate`, có schema và xử lý lỗi |
| Đóng gói (điểm cộng) | Dockerfile, GitHub Actions (lint, test), deploy Hugging Face Spaces |
| Kiểm thử | Âm thanh dài, âm thanh có nhiễu, file sai định dạng, im lặng |
| Báo cáo cuối | 15–25 trang theo mục 6 projectdpl; video demo 2–5 phút |




*Hình: kiến trúc hệ thống*

## Ghi nhận

Có dùng công cụ AI hỗ trợ viết script, chạy thí nghiệm và soạn bản thảo; thành viên phụ trách từng phần đọc lại, kiểm tra số liệu với file kết quả và phải giải thích được phần đó khi vấn đáp.